

COURSE N 01 OF CYTOLOGY

General organization of the eukaryotic cell

Dr. AOUATI Amel

Généralités :

Tous les êtres vivants sont constitués d'unités invisibles à l'œil nu appelé cellules.

La cellule est la plus petite unité fondamentale, structurale et fonctionnelle de l'organisme vivant capable de se nourrir, croître, se développer et se reproduire.

Il existe une multitude de types cellulaires pouvant constituer des organismes unicellulaires ou pluricellulaire.

- Les organismes unicellulaires comme l'amibe sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule.
- Les organismes pluricellulaires comme les animaux et les plantes sont des êtres vivants constitués de plusieurs cellules.

Le terme de cellule regroupe les cellules eucaryotes et procaryotes.

1. La cellule Eucaryote : The Eukaryotic cell

La cellule eucaryote est une cellule qui possède un vrai noyau limité par une enveloppe nucléaire contenant le matériel génétique sous forme d'ADN et un cytoplasme hautement structuré contenant de nombreux organites spécifiques.

Elle est limitée par une membrane plasmique qui la sépare du milieu extérieur, et qui limite le cytoplasme.

**1.1. Les spécificités morphologiques des cellules eucaryotes
(Morphological specificities of eukaryotic cells) :**

Les cellules eucaryotes peuvent se présenter sous une organisation unicellulaire comme l'exemple des protistes qui sont de deux types :

- Animal comme les protozoaires (ex : amibes et paramécies).
- Végétal comme les protophytes.

Ou sous une organisation multicellulaires comme c'est le cas pour les organismes supérieurs :

- Animaux et hommes.
- Plantes et champignon.

Les cellules eucaryotes ont différentes formes et tailles, cette diversité de forme et de tailles existe aussi au sein d'un même organisme comme c'est le cas chez l'être humain ou les cellules sanguines ont une taille comprise entre 8 et 12 μ m, alors que les cellules intestinales, gastriques et hépatiques ont une taille comprise entre 30 et 50 μ m.

Les cellules eucaryotes peuvent aussi être libres comme pour les hématies ou associés en tissus.

1.2. Les composants de la cellule eucaryote (The Components of Eukaryotic Cell) :

La cellule eucaryote est délimitée par une membrane plasmique et contient un noyau et des organites cytoplasmiques (Figure 01). Le protoplasme représente le contenu d'une cellule vivante comprenant le cytoplasme et le noyau. Le cytoplasme regroupe l'hyaloplasme et les organites.

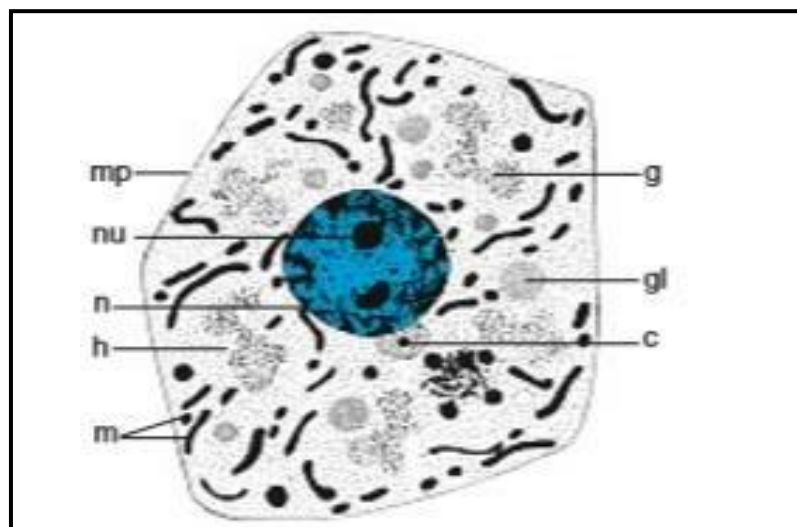


Figure 01 : Schéma d'une coupe de cellules eucaryotes typiques (c : centrosome, g : glycogène, gl : gouttelette lipidique, h : hyaloplasme, m : mitochondries, mp : membrane plasmique, n : noyau, nu : nucléole)

- **L'hyaloplasme (The Hyaloplasm) :** est une structure transparente, qui sert de support aux organites, il comprend le cytosol et le cytosquelette.
- **Le cytosol (The Cytosol) :** quant à lui est une solution riche en eau, en protéines, en sucres et en ions, il a un aspect homogène et transparent.

- **La membrane plasmique (The Cell Membrane)** : est constitué d'une double couche lipidique, de protéines et de glucides et constitue une barrière sélective fluide mais en même temps étanche isolant la cellule du milieu extérieur.
- **Le noyau (The Nucleus)** : est l'organe le plus visible au microscope, plus ou moins arrondi et délimité par une double enveloppe appelé l'enveloppe nucléaire. Il contient l'essentiel du matériel génétique de la cellule (ADN).
- **Le réticulum endoplasmique (The Endoplasmic Reticulum)** : est un système membranaire composé de cavités aplaties communiquant entre elles et portant parfois des ribosomes. Il existe deux types de réticulum : Le réticulum endoplasmique rugueux (**the rough endoplasmic reticulum**) qui est caractérisé par la présence de ribosomes, accolés à la face externe de la membrane réticulaire et le réticulum endoplasmique lisse (**the smooth endoplasmic reticulum**) qui ne comporte compte à lui aucun ribosome sur sa surface. Les deux types assurent plusieurs fonctions physiologiques comme la synthèse des protéines et des lipides, la détoxification des drogues, le stockage du calcium.
- **L'appareil de golgi (The Golgi Apparatus)** : est un système membranaire formé d'un empilement de saccules aplaties. En réceptionnant les vésicules venant du réticulum endoplasmique rugueux contenant des protéines, il en modifiera la structure en ajoutant des résidus glucidiques (par exemple la N glycosylation) jouant ainsi un rôle essentiel dans la synthèse des protéines
- **Les lysosomes (The Lysosomes)** : sont des organites limités par une membrane et contenant des enzymes nécessaires à la digestion cellulaire.
- **Les peroxysomes (The Peroxisomes)** : sont des organites plus ou moins sphériques ayant pour rôle la détoxification cellulaire.
- **Le cytosquelette (The Cytoskeleton)** : est un réseau composé de 3 types de fibres protéiques ; les microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments d'actine. Jouant tous les trois des rôles fondamentaux dans la structure et le déplacement de la cellule et des organites.
- **La mitochondrie (The Mitochondrion)** : est un organe en forme de bâtonnets, délimité par deux membranes l'une externe et lisse et l'autre interne formant les crêtes. En plus du fait qu'elle contient de l'ADN mitochondrial, elle assure un rôle essentiel dans la production d'ATP.